Análise de velocidade por focalização em profundidade — passo a passo com sintético

Oct 26, 2026 · @Gallotti

Introdução

A análise de velocidade por focalização em profundidade mede o erro de velocidade diretamente na migração pré-empilhamento por equação da onda: se a velocidade está certa, a energia de cada refletor foca em t = 0 da correlação entre o campo descendente e o ascendente; se está errada, foca deslocada. O método foi desenvolvido por Dwight Sukup no SEISPAK e está agora no fork OpenSeaSeis como opção `focus_*` dos módulos SPK_XVSPMIG1, SPK_XVSPMIG2 e SPK_3DBCPMIG, com o pós-processamento em SPK_TAU2VFIX e SPK_VTRACK.

Para dados OBN o método é natural: cada nó é um registro de fonte comum (por reciprocidade), a migração por registro já é feita, e a análise sai da mesma corrida, sem migração extra. Este documento mostra o procedimento completo num sintético 2D em que a velocidade verdadeira é conhecida, para que cada passo possa ser conferido.

Teoria

O painel tau mostra onde a energia foca em torno de t = 0; o painel de coerência converte esse deslocamento em velocidade média; os picks dessa velocidade dão o novo modelo.

Condição de imagem. A migração tem três passos: continuação para baixo do campo registrado, propagação do campo da fonte e, em cada nível de profundidade, a correlação entre os dois, tomando a amostra de atraso zero. Com a velocidade certa, a propagação remove o tempo exato e o refletor aparece em t = 0.

Painel tau ("tau-deviation"). Em vez de guardar só a amostra de atraso zero, guarda-se uma janela de atrasos (por exemplo ±1000 ms) em cada nível e em cada ponto de análise, somada sobre todos os nós. Convertido para tempo duplo T, o painel tem T na vertical e o atraso tau na horizontal. Velocidade certa: energia em tau = 0. Velocidade alta ou baixa: energia deslocada para um lado ou para o outro.

Do deslocamento para a velocidade. Se a energia foca em DT no tempo T, a velocidade média corrigida é:

V_nova(T) = V_velha(T) · (1 − DT / (f · T))

Na apresentação de Sukup f = 1. Nos programas, f é um fator de calibração: 0,8 no xvspmig1, 0,5 no xvspmig2, e no tau2vfix a tabela FACTM, que vai de 1,0 em 0 s a 0,6 em 10 s. O painel de coerência é o painel tau remapeado por essa fórmula para uma varredura de velocidades; a linha da velocidade da migração (VAVG) é marcada sobre ele.

Da média para a intervalar. Com picks (T, Vavg) em tempo duplo, a velocidade intervalar entre dois picks é:

$$V_{int} = (V_2 \cdot T_2 - V_1 \cdot T_1) / (T_2 - T_1)$$

As velocidades são médias (não RMS), então não se usa a Dix. A forma em profundidade, usada quando os picks estão em Z, é equivalente: $V_{int} = (z_2 - z_1) / (z_2/V_2 - z_1/V_1)$.

O modelo sintético

O sintético é uma linha 2D de 12,8 km com 17 nós no fundo do mar e tiros a cada 25 m, sobre um modelo de camadas planas com velocidade conhecida.

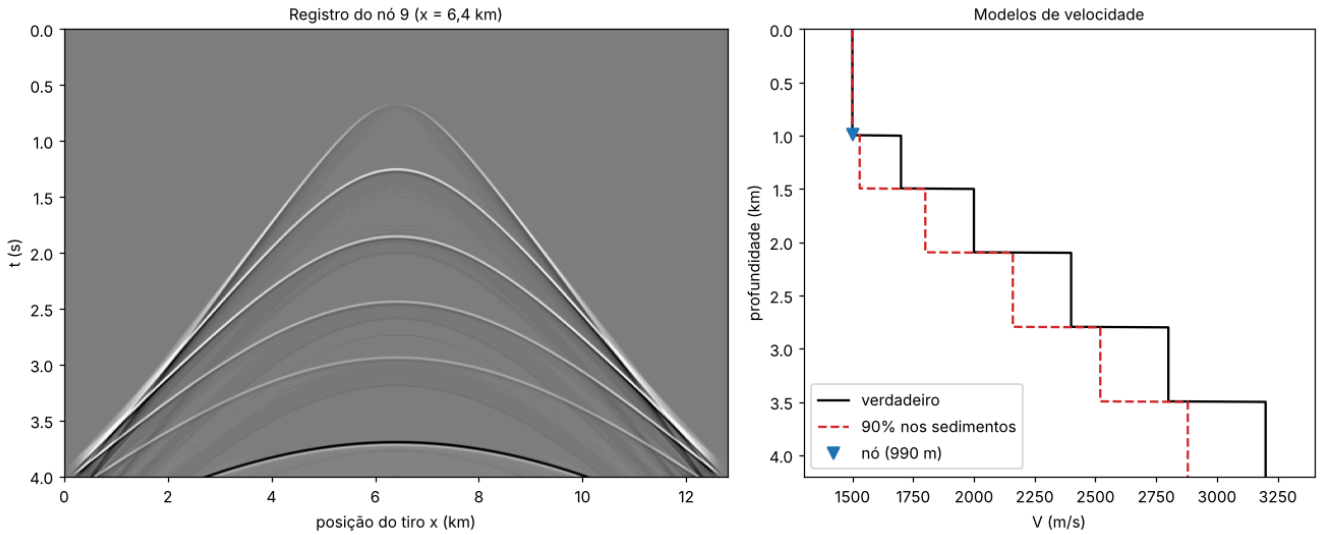
Geometria. Nós a 990 m de profundidade, de x = 3,2 km a 9,6 km a cada 400 m. Tiros a 10 m de profundidade em todas as 512 posições da grade (25 m). Cada nó é um registro de 512 traços, 4 s, 2 ms.

Modelagem. SPK_XDVSSYN2D (XDVSSYN2DRS do SEISPAK, pseudo-espectral, KUTTA 2), grade 25 m × 10 m. Por reciprocidade, a fonte da modelagem fica no nó e os receptores na profundidade dos tiros. Sem superfície livre: os dados são só as primárias ascendentes, sem múltiplas. A onda direta é removida subtraindo uma segunda corrida em meio homogêneo (`direct_wave remove`).

Modelo verdadeiro (densidade constante; tempos duplos verticais a partir da superfície):

Camada	Topo (m)	V verdadeira (m/s)	T do topo (s)	Vavg no topo (m/s)
Água	0	1500	0	—
Sedimento 1	1000	1700	1,333	1500
Sedimento 2	1500	2000	1,922	1561
Sedimento 3	2100	2400	2,522	1666
Sedimento 4	2800	2800	3,105	1804
Sedimento 5	3500	3200	3,605	1942

O **modelo errado** usado na primeira migração é o mesmo com as velocidades dos sedimentos multiplicadas por 0,9 (água inalterada), como no exemplo de Sukup.

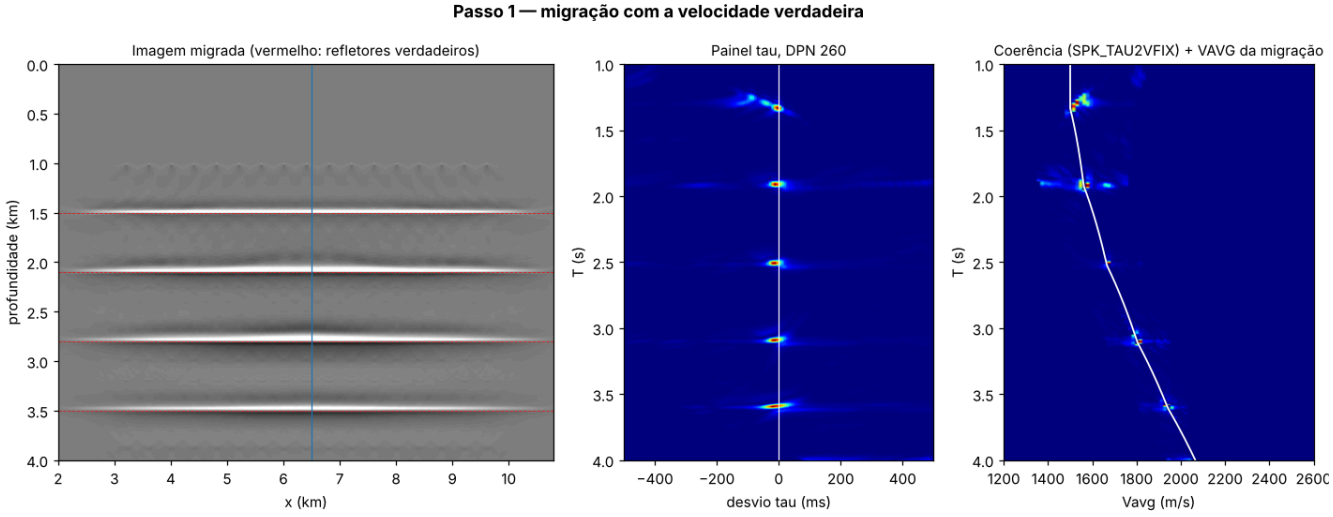


No registro do nó 9 aparecem a reflexão do fundo do mar (0,65 s no ápice) e as cinco reflexões dos sedimentos. O evento forte em 3,7 s é a reflexão da borda inferior da grade de modelagem (4,7 km) e fica abaixo dos refletores analisados.

Passo 1: migração com a velocidade correta

Com o modelo verdadeiro, os quatro refletores ficam na profundidade certa (erro de 5 a 15 m) e a energia de todos eles foca em tau ≈ 0 no painel tau.

Migração: SPK_XVSPMIG1 (os nós funcionam como fontes em profundidade e os tiros como receptores), ITZR 5, DDZ 5 m, NNZ 801. Análise de focalização em 9 pontos, DPN 180 a 340 a cada 20 (x = 4,5 a 8,5 km), janela de 1000 ms. As figuras mostram o DPN 260 (x = 6,5 km).



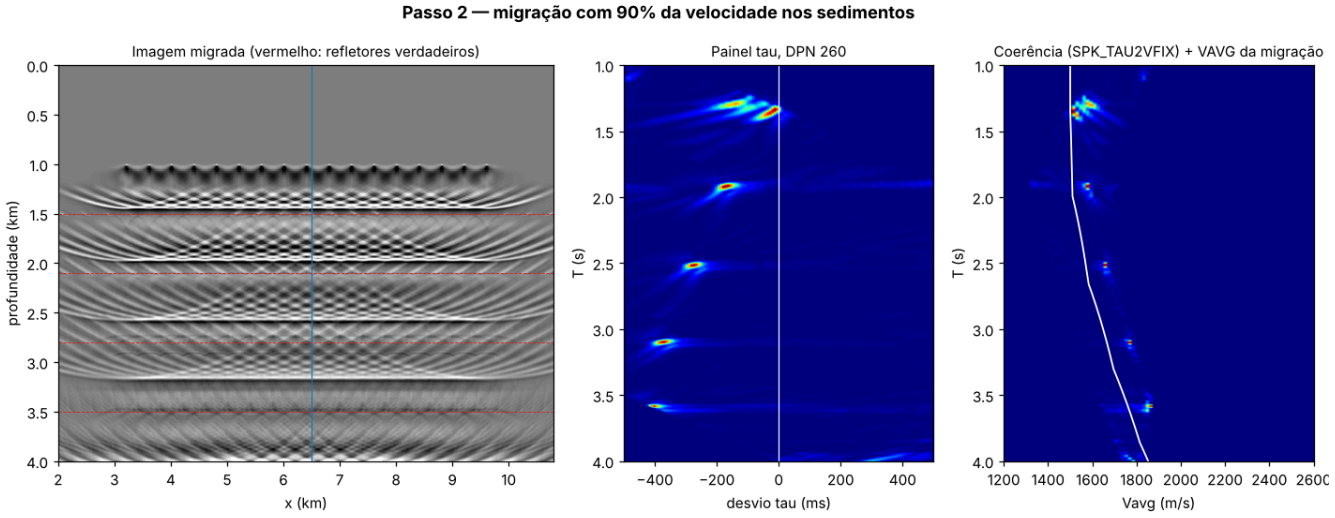
- **Painel tau** (centro): cada refletor é um ponto quente sobre a linha tau = 0.
- **Painel de coerência** (direita): os máximos caem sobre a linha branca, que é o VAVG da própria migração (o que o SPK_VTRACK desenha).

- **Erro residual:** mesmo com a velocidade certa a energia foca entre −12 e −20 ms. É um viés da wavelet e do método, e define o nível de "convergido" das iterações seguintes; equivale a menos de 1% de velocidade.

Os picks automáticos gravados pela migração (`TRUE_vtps.txt`) reproduzem a tabela do modelo: 1572 m/s em 1,910 s (verdadeiro 1561 em 1,922), 1676 em 2,508 (1666), 1812 em 3,092 (1804) e 1952 em 3,592 (1942).

Passo 2: migração com a velocidade errada

Com 90% da velocidade nos sedimentos, a energia foca cada vez mais longe de tau = 0 com o tempo: −172 ms em 1,9 s até −404 ms em 3,6 s. Os refletores sobem 55 a 300 m e a imagem perde foco, mas os tempos T dos eventos quase não mudam.



Refletor (m)	T (s)	DT medido (ms)	Profundidade na imagem (m)	Vavg da migração (m/s)	Vavg verdadeiro (m/s)
1500	1,92	−172	1445	1509	1561
2100	2,51	−276	1975	1571	1666
2800	3,10	−372	2580	1665	1804
3500	3,59	−404	3200	1761	1942

No painel de coerência os máximos ficam à direita da linha branca (VAVG da migração): a análise pede velocidade maior, e na posição certa. Esse é o comportamento descrito por Sukup: os eventos ficam no mesmo T, só o desvio tau muda.

Calibração do fator. Os picks automáticos que a própria migração grava (`_vtps.txt` , `tau2v2` com f = 0,8) superestimam a correção neste sintético: 1684 m/s em 1,92 s, contra 1561 verdadeiro. A correção aplicada seria 3 vezes a necessária e a iteração não

convergiria. Com o SPK_TAU2VFIX, `factor 2` e `tau_dt 8`, os picks ficam a 1–4% do verdadeiro. f = 2 é equivalente à relação quadrática DT = T(1 − (VC/VM)²), que está comentada no fonte do tau2vfix.

Passo 3: picks, velocidade intervalar e novo modelo

Uma atualização a partir dos picks da migração com 90% já leva os intervalos a 3–12% do verdadeiro (o erro inicial era 10%); a segunda deixa todos os intervalos a menos de 2%.

1. **Picks (T, Vavg).** Em cada um dos 9 painéis de coerência, os máximos após um AGC de 600 ms em T; os picks dos 9 pontos são agrupados por evento (±40 ms) e a mediana dá uma função única, porque o modelo é plano. Faz o papel do picking manual que Sukup fazia no ximage.
2. **Fundo do mar.** O primeiro par é fixo: T = 1,333 s, Vavg = 1500 m/s (água conhecida).
3. **Vint.** Pela fórmula de velocidade média em tempo, $V_int = (V_2T_2 - V_1T_1)/(T_2 - T_1)$; a profundidade de cada pick é z = Vavg·T/2.
4. **Novo modelo.** Vint constante entre as profundidades dos picks, pendurado no fundo do mar, gravado em ONL a 25 m para a próxima migração. Abaixo do último pick o último Vint é mantido.

Picks da migração com 90% e o modelo que sai deles:

Intervalo (s)	Vavg nos picks (m/s)	Profundidades (m)	Vint calculado (m/s)	Vint verdadeiro (m/s)
1,333–1,916	1500 → 1576	1000–1510	1750	1700
1,916–2,514	1576 → 1656	1510–2082	1912	2000
2,514–3,098	1656 → 1768	2082–2739	2250	2400
3,098–3,582	1768 → 1864	2739–3338	2478	2800

Os intervalos rasos já ficam perto do verdadeiro; os profundos ainda ficam baixos, porque o erro de cima se propaga e porque o fator f calibrado vale melhor para os tempos rasos. Por isso o procedimento é iterativo.

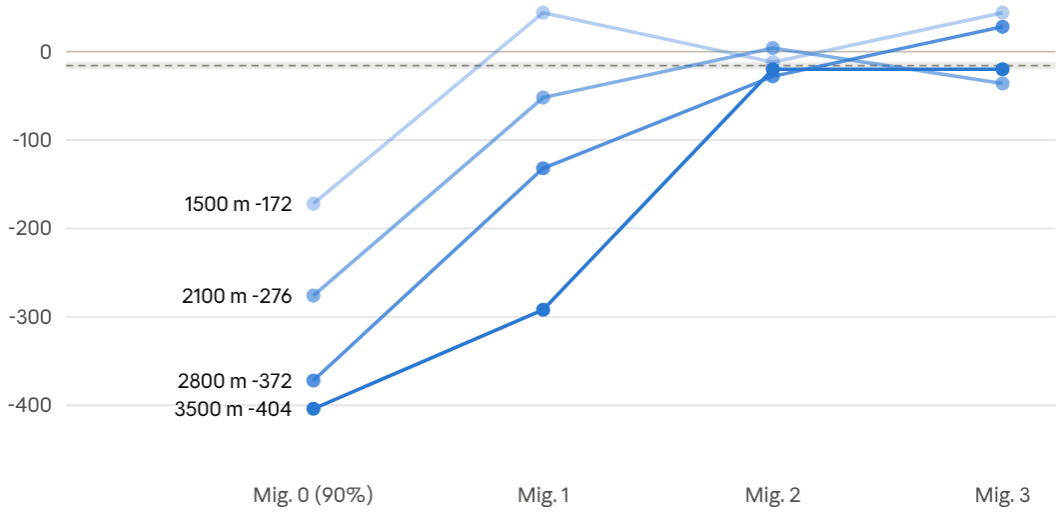
Passo 4: nova iteração e convergência

O ciclo dos passos 1 a 3 converge em duas atualizações: na migração 2 o desvio tau de todos os refletores está entre −28 e +4 ms, o mesmo nível da migração com a velocidade verdadeira.

Duas atualizações levam o desvio tau ao nível da velocidade verdadeira

Desvio tau DT do ponto de foco (ms), mediana dos 9 pontos de análise, por refletor

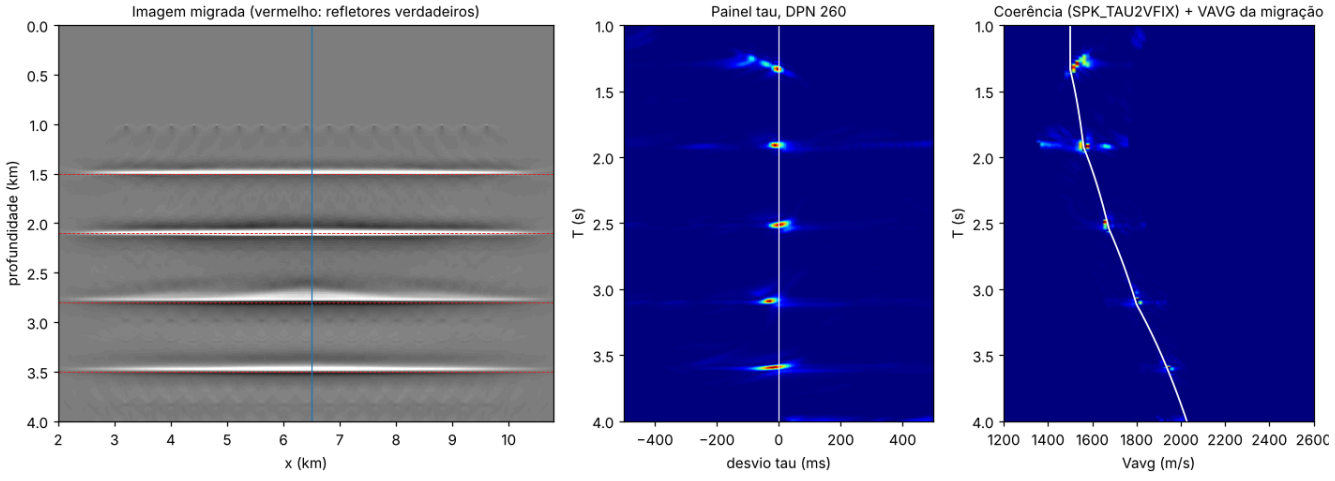
Faixa cinza tracejada: migração com a velocidade verdadeira (-12 a -20 ms)



sintético 2D, 17 nós, DPN 180–340 · SPK_XVSPMIG1 + SPK_TAU2VFIX

Mig. 0 usa o modelo com 90%; Mig. 1 usa o modelo do passo 3; Mig. 2 usa o modelo calculado dos picks da Mig. 1; Mig. 3, o dos picks da Mig. 2. A Mig. 3 não melhora: abaixo de ~30 ms o desvio fica na resolução dos picks (16 m/s por traço do painel de coerência) e o picking pega um evento falso em 2,56 s. O critério de parada é o desvio no nível do viés do método, e não zero.

Passo 4 — migração com o modelo da segunda atualização



Modelo final (o usado na Mig. 2) contra o verdadeiro:

Camada	Topo calculado (m)	Topo verdadeiro (m)	Vint calculado (m/s)	Vint verdadeiro (m/s)
Sedimento 1	1000	1000	1698	1700
Sedimento 2	1491	1500	2029	2000
Sedimento 3	2100	2100	2354	2400
Sedimento 4	2783	2800	2827	2800

Na imagem da Mig. 2 os refletores ficam a 5–20 m da profundidade verdadeira (1495, 2100, 2785 e 3480 m). O quinto sedimento (abaixo de 3500 m) não tem refletor embaixo e não pode ser medido.

Fluxos SeaSeis e parâmetros

O ciclo usa quatro fluxos SeaSeis e dois scripts Python; só a etapa picks → modelo ainda não é módulo SeaSeis.

1. **Modelagem, um nó por corrida** (`fd.flow` , `-D X=<coluna> -D N=<nó>`):

```
$SPK_XDVSSYN2D
 nx 512
 nz 512
 dx 25
 ddz 10
 nt 2000
 sr 2
 nx0 &X&
 nz0 100
 idp 2
 kutta 2
 direct_wave remove
 vel_file VTRUE10
$HDR_MATH
 equation  ffid  &N&
$OUTPUT
 filename  node&N&.cseis
```

2. **Migração com análise de focalização** (`MIG.flow` , `-D V=<modelo> -D P=<prefixo>`):

```
$INPUT
 filename  node1.cseis
 ...
 filename  node17.cseis
$SPK_XVSPMIG1
 apx 13
 dx 25
 ddz 5
 nnz 801
 itzr 5
 frq1 4
 frq2 45
 mute_angle 45
 record_header ffid
 hdr_trace_x rec_x
 hdr_source_x sou_x
 hdr_source_z sou_z
 vel_file &V&
 vel_dz 25
 vel_nz 200
 output stack
 focus_x 180 340 20
 focus_window 1000
 focus_vel 1000 3000
 focus_out &P&
$OUTPUT_SEGY
 filename &P&_mig.sgy
 data_format ieee
```

Saídas: `P_mig.sgy` (imagem), `P_tau.sgy` (painéis tau, 126 traços por ponto, 8 ms entre traços), `P_vcoh.sgy` (coerência calculada na migração), `P_vavg.sgy` (VAVG por ponto) e `P_vtps.txt` (picks automáticos).

3. **Painéis tau → coerência** (`T2V.flow`):

```
$INPUT_SEGY
 filename  &P&_tau.sgy
$ENS_DEFINE
 header  ffid
$SPK_TAU2VFIX
 vavg_file  &P&_vavg.sgy
 vel        1000 3000
 factor     2
 tau_dt     8
$OUTPUT_SEGY
 filename  &P&_vfix.sgy
 data_format ieee
```

Para ver a velocidade da migração sobre o painel, acrescenta-se `$SPK_VTRACK` com o mesmo `vavg_file` e `vel`, e `scale` da ordem do máximo do painel.

4. **Picks → Vint → modelo** (`pick.py` e `update.py`): `python3 update.py P_vfix.sgy 9 VNOVO_25` grava o novo modelo em ONL a 25 m e imprime a tabela de intervalos. Esta etapa substitui o picking manual no ximage; no SEISPAK não havia programa equivalente entre os fontes recebidos.

Parâmetro novo: `tau_dt` no SPK_TAU2VFIX. O tau2vfix original supunha os traços do painel tau espaçados de uma amostra, mas os painéis são dizimados por int(8/sr): 8 ms entre traços. Sem `tau_dt`, o `factor` efetivo fica multiplicado por 4 em dados a 2 ms (por 2 a 4 ms). Isso pode explicar os fatores empíricos de 0,5–1 do original: a 4 ms eles equivalem a f = 1–2, a faixa que funcionou aqui. Com `tau_dt 8`, o `factor` é o f físico da fórmula da teoria.

Conclusões e próximos passos

No sintético, a análise por focalização recupera o modelo verdadeiro a menos de 2% em duas atualizações, partindo de um erro de 10% nos sedimentos.

- **O que funciona:** os eventos ficam no mesmo T entre iterações, o desvio tau cresce com o erro e muda de sinal com ele, e o painel de coerência aponta a velocidade certa. A migração com a velocidade verdadeira serve de controle: picks a menos de 1% da tabela do modelo.
- **O ponto crítico é o fator f.** Com o fator embutido na migração (f = 0,8 do xvspmig1) a correção sai 3 vezes maior que a necessária e o ciclo diverge; com f = 2 sobre o espaçamento real dos traços tau ele converge. Em dados reais f deve ser calibrado da mesma forma, com um sintético na geometria do levantamento.
- **Parada:** quando o desvio tau chega ao nível da migração com velocidade certa (aqui −12 a −28 ms). Insistir além disso só troca ruído de picking por velocidade.

Próximos passos:

- [ ] Portar `pick.py` e `update.py` para um módulo SeaSeis (picks → Vint → ONL), fechando o ciclo dentro do SeaSeis.
- [ ] Repetir o teste com o SPK_XVSPMIG2 (migração espelho) e com superfície livre, que é o caso dos dados OBN reais.
- [ ] Calibrar f para a geometria do Atlantis (nó a ~2160 m) e rodar o ciclo no NEWX.

Apêndice: como rodar o sintético

O pacote `sintetico_focus.zip` reproduz todo o documento com um único script, `run_all.sh`; com 4 CPUs leva cerca de 25 minutos, quase todo na modelagem.

Conteúdo do pacote

Arquivo	Função
`run_all.sh`	Roda o ciclo completo, etapas 1 a 5
`mkmod.py`	Cria os modelos de velocidade em ONL (verdadeiro e 90% nos sedimentos)
`runfd.sh`	Modela um nó: calcula a coluna do nó e chama o `fd.flow`
`fd.flow`	SPK_XDVSSYN2D: modelagem de um nó
`MIG.flow`	SPK_XVSPMIG1: migração + análise de focalização (`focus_*`)
`T2V.flow`	SPK_TAU2VFIX: painéis tau → painéis de coerência
`tosgy.flow`	Converte um `.cseis` em SEG-Y
`pick.py`	Picks (T, Vavg) nos painéis de coerência
`update.py`	Picks → Vint → novo modelo em ONL
`stats.py` , `figs.py`	Tabela de desvio tau e profundidades; figuras
`rd.py`	Leitor de SEG-Y usado pelos scripts Python

Pré-requisitos

- SeaSeis compilado com os patches 0052 a 0055 e o `seaseis` no PATH.
- Python 3 com numpy, scipy e matplotlib (`pip install --user numpy scipy matplotlib`).

Ordem de corrida

1. Descompactar e entrar na pasta:

```
unzip sintetico_focus.zip
cd sintetico_focus
```

2. Rodar tudo, com o número de modelagens em paralelo (padrão 2):

```
./run_all.sh 4
```

O script executa, nesta ordem:

Etapa	Comando	Saídas	Tempo
1. Modelos	`python3 mkmod.py …`	`VTRUE10`, `VTRUE25`, `V90_25`	segundos
2. Modelagem dos 17 nós	`seq 1 17 | xargs -P N ./runfd.sh`	`node1.cseis` … `node17.cseis`	3–4 min por nó
3. Migrações inicial e de controle	`seaseis -D V=V90_25 -D P=V90 -f MIG.flow` (e `VTRUE25` / `TRUE`), depois `T2V.flow`	`TRUE_*`, `V90_*`	~1 min cada
4. Atualização e iterações	`python3 update.py V90_vfix.sgy 9 VIT1_25`; para k = 1, 2, 3: `MIG.flow` com `VITk_25`, `T2V.flow`, `update.py`	`VIT2_25` … `VIT4_25`, `IT1_*` … `IT3_*`	~1,5 min por iteração
5. Resultados	`python3 stats.py`, `python3 figs.py`	tabela na tela, `fig_*.png`	segundos

O script para no primeiro erro (`set -e`). Na etapa 2 cada nó imprime `rc=0` quando a modelagem deu certo; se algum mostrar outro valor, o log está em `fdN.log`. Rodando de novo, a modelagem é pulada se os `node*.cseis` já existem.

Conferência. A etapa 5 deve imprimir:

```
V90  DT [-172, -276, -372, -404]
IT2  DT [-12, 4, -28, -20]
TRUE DT [-12, -12, -20, -20]
```

Etapas isoladas

```
seaseis -D V=VTRUE25 -D P=TRUE -f MIG.flow     # migração + análise
seaseis -D P=TRUE -f T2V.flow                  # tau -> coerência
python3 update.py TRUE_vfix.sgy 9 VNOVO_25     # picks -> Vint -> modelo
```

Os `.sgy` abrem no SeaView; nos painéis `_tau` e `_vfix` cada ponto de análise tem 126 traços, separados pelo header `ffid`.